LAPORAN PRAKTIKUM
Struktur Data

MODUL 7
(STACK)



Disusun oleh:

Rezky Farrel
109082500203
S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
TAHUN 2026

Guided

1. Guided 1

Source Code

```
#Main.cpp

#include <iostream>
#include "stack.h"

int isEmpty(Stack S) {
    if (S.Top == 0) {
        return 1;
    }
    return 0;
}

void createStack(Stack &S) {
    S.Top = 0;
}

void push(Stack &S, infotype X) {
    if (S.Top < 10) {
        S.Top = S.Top + 1;
        S.info[S.Top - 1] = X;
    }
}

void pop(Stack &S, infotype &X) {
    if (isEmpty(S) == 0) {
        X = S.info[S.Top - 1];
        S.Top = S.Top - 1;
    }
}

void viewStack(Stack S) {
    if (isEmpty(S) == 0) {
        int i = S.Top - 1;
        while (i >= 0) {
            std::cout << S.info[i].nim << '\n';
            i--;
        }
    }
}


int main() {
    Stack S;
    createStack(S);

    // Membuat contoh data mahasiswa untuk dimasukkan ke stack
    infotype mhs1 = {"123456", "Budi"};
    infotype mhs2 = {"654321", "Andi"};
```

```
    // Uji coba fungsi push
    push(S, mhs1);
    push(S, mhs2);

    std::cout << "--- Isi Stack (NIM) ---" << std::endl;
    viewStack(S);

    // Uji coba fungsi pop
    infotype mhsKeluar;
    pop(S, mhsKeluar);
    std::cout << "\nMahasiswa yang di-pop: " << mhsKeluar.nama << " (" <<
mhsKeluar.nim << ")\n";

    std::cout << "\n--- Isi Stack Setelah Pop ---" << std::endl;
    viewStack(S);

    return 0;
}
```

Stack.h

```
    #ifndef STACK_H_INCLUDED
#define STACK_H_INCLUDED

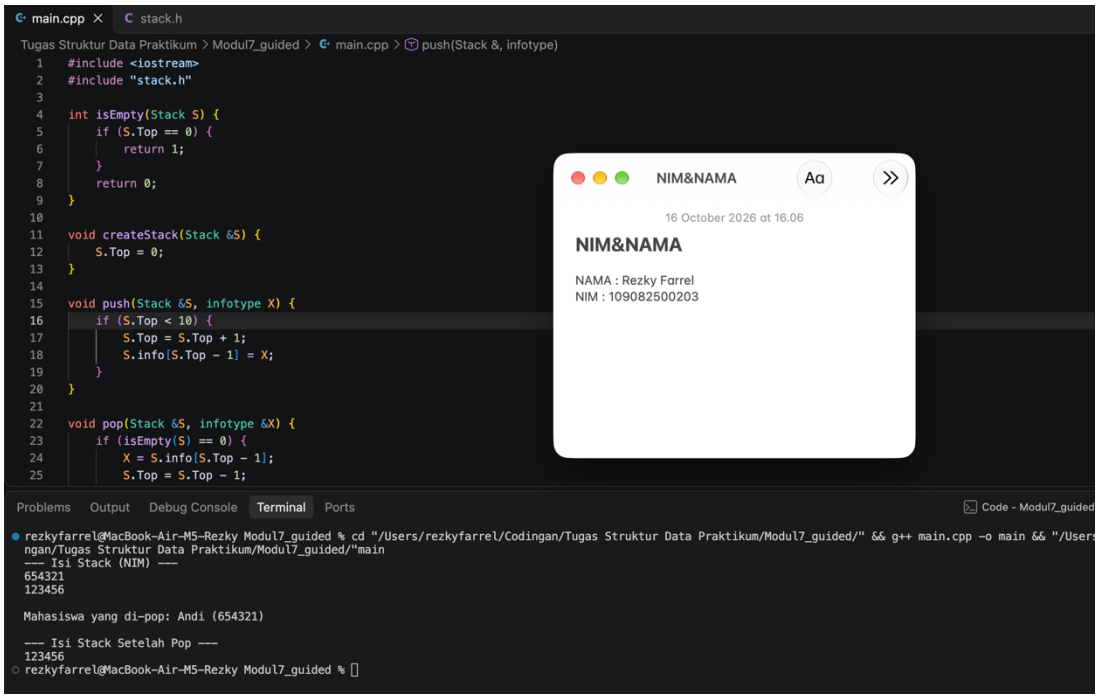
struct infotype {
    char nim[20];
    char nama[20];
};

struct Stack {
    infotype info[10];
    int Top;
};

int isEmpty(Stack S);
void createStack(Stack &S);
void push(Stack &S, infotype X);
void pop(Stack &S, infotype &X);
void viewStack(Stack S);

#endif
```

Screenshoot program



Deskripsi Program

Program ini merupakan implementasi struktur data Stack menggunakan bahasa C++ untuk menyimpan data mahasiswa berupa NIM dan nama. Program menggunakan prinsip LIFO (Last In, First Out), yaitu data yang terakhir masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Terdapat beberapa fungsi, yaitu createStack untuk membuat stack kosong, isEmpty untuk memeriksa kondisi stack, push untuk menambahkan data, pop untuk mengeluarkan data paling atas, dan viewStack untuk menampilkan isi stack. Pada percobaan ini, data mahasiswa Budi dan Andi dimasukkan ke dalam stack. Ketika fungsi pop dijalankan, data Andi keluar lebih dahulu karena merupakan data terakhir yang dimasukkan, sehingga hanya data Budi yang tersisa di dalam stack.

LATIHAN SOAL MODUL

Link Repo Github Modul 7 : https://github.com/RezkyFarrel1/Struktur-Data/tree/main/Modul%207

Soal 1

Source Code

```
#Main.cpp

#include <iostream>
#include "stack.h"

using namespace std;

int main() {
    // ========================================
    // BAGIAN 1: Test Output Stack Dasar
    // ========================================
    cout << "--- TEST LATIHAN 1 ---" << endl;
    cout << "Hello world!" << endl;
    Stack S1;
    CreateStack(S1);
    Push(S1, 3);
    Push(S1, 4);
    Push(S1, 8);
    pop(S1);
    Push(S1, 2);
    Push(S1, 3);
    pop(S1);
    Push(S1, 9);
    printInfo(S1);
    cout << "balik stack" << endl;
    balikStack(S1);
    printInfo(S1);
    cout << "\n\n";

    // ========================================
    // BAGIAN 2: Test Output pushAscending
    // ========================================
    cout << "--- TEST LATIHAN 2 ---" << endl;
    cout << "Hello world!" << endl;
    Stack S2;
    CreateStack(S2);
    pushAscending(S2, 3);
    pushAscending(S2, 4);
    pushAscending(S2, 8);
    pushAscending(S2, 2);
    pushAscending(S2, 3);
    pushAscending(S2, 9);
```

```
    printInfo(S2);
    cout << "balik stack" << endl;
    balikStack(S2);
    printInfo(S2);
    cout << "\n\n";

    // ========================================
    // BAGIAN 3: Test Output getInputStream
    // ========================================
    cout << "--- TEST LATIHAN 3 ---" << endl;
    cout << "Hello world!" << endl;
    Stack S3;
    CreateStack(S3);

    // Program akan menunggu input ketikan angka beruntun dari user (Contoh:
4729601)
    // lalu tekan Enter
    getInputStream(S3);

    printInfo(S3);
    cout << "balik stack" << endl;
    balikStack(S3);
    printInfo(S3);

    return 0;
}

Stack.cpp
#include "stack.h"
#include <iostream>

using namespace std;

// --- Latihan 1 ---
void CreateStack(Stack &S) {
    S.top = -1; // -1 menandakan stack kosong (index array dimulai dari 0)
}

void Push(Stack &S, infotype x) {
    if (S.top < 19) { // Cek apakah stack belum penuh (max index 19)
        S.top++;
        S.info[S.top] = x;
    } else {
        cout << "Stack Overflow (Penuh)!" << endl;
    }
}

infotype pop(Stack &S) {
    if (S.top > -1) { // Cek apakah stack tidak kosong
        infotype temp = S.info[S.top];
        S.top--;
```

```
        return temp;
    }
    return -1; // Mengembalikan nilai default jika kosong
}

void printInfo(Stack S) {
    cout << "[TOP] ";
    for (int i = S.top; i >= 0; i--) {
        cout << S.info[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}

void balikStack(Stack &S) {
    // Membalikkan stack langsung pada array (in-place)
    int left = 0;
    int right = S.top;
    while (left < right) {
        infotype temp = S.info[left];
        S.info[left] = S.info[right];
        S.info[right] = temp;
        left++;
        right--;
    }
}

// --- Latihan 2 ---
void pushAscending(Stack &S, infotype x) {
    Stack tempStack;
    CreateStack(tempStack);

    // Pindahkan elemen yang lebih besar dari x ke tempStack
    // agar posisi x nantinya berada di urutan yang tepat
    while (S.top > -1 && S.info[S.top] > x) {
        Push(tempStack, pop(S));
    }

    // Masukkan nilai x
    Push(S, x);

    // Kembalikan elemen-elemen dari tempStack ke S
    while (tempStack.top > -1) {
        Push(S, pop(tempStack));
    }
}

// --- Latihan 3 ---
void getInputStream(Stack &S) {
    char c;
    // cin.get(c) membaca karakter satu per satu termasuk spasi/enter
    // Loop akan berhenti ketika user menekan tombol Enter ('\n')
```

```
    while (cin.get(c) && c != '\n') {
        // Cek apakah karakter yang diinput adalah angka (0-9)
        if (c >= '0' && c <= '9') {
            // Konversi dari char ke integer (misal: '4' - '0' = 4)
            Push(S, c - '0');
        }
    }
}

#Stack.h

#ifndef STACK_H
#define STACK_H

#include <iostream>

// Mendefinisikan tipe data infotype
typedef int infotype;

// Definisi ADT Stack menggunakan array
struct Stack {
    infotype info[20];
    int top;
};

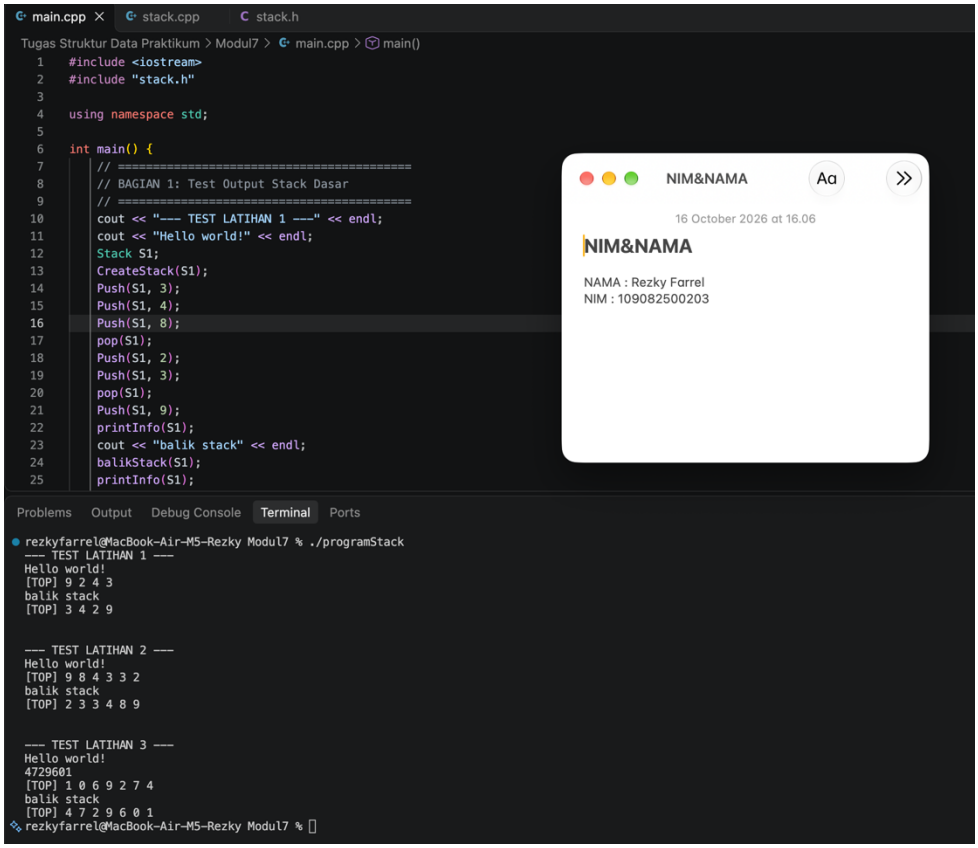
// --- Latihan 1: Prosedur & Fungsi Dasar ---
void CreateStack(Stack &S);
void Push(Stack &S, infotype x);
infotype pop(Stack &S);
void printInfo(Stack S); // Menggunakan pass by value agar tidak merubah stack asli
void balikStack(Stack &S);

// --- Latihan 2: pushAscending ---
void pushAscending(Stack &S, infotype x);

// --- Latihan 3: getInputStream ---
void getInputStream(Stack &S);

#endif
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program C++ ini mengimplementasikan tumpukan (stack) berbasis array statis berkapasitas 20 elemen dengan prinsip LIFO (Last-In, First-Out). Selain fungsi dasar seperti push, pop, dan balikStack (membalikkan urutan isi stack), program ini memiliki dua fitur utama: pushAscending untuk menyisipkan angka secara terurut menggunakan bantuan stack sementara, serta getInputStream yang membaca input angka dari keyboard karakter demi karakter sampai tombol Enter ditekan lalu mengonversi dan menyimpannya langsung ke dalam stack.